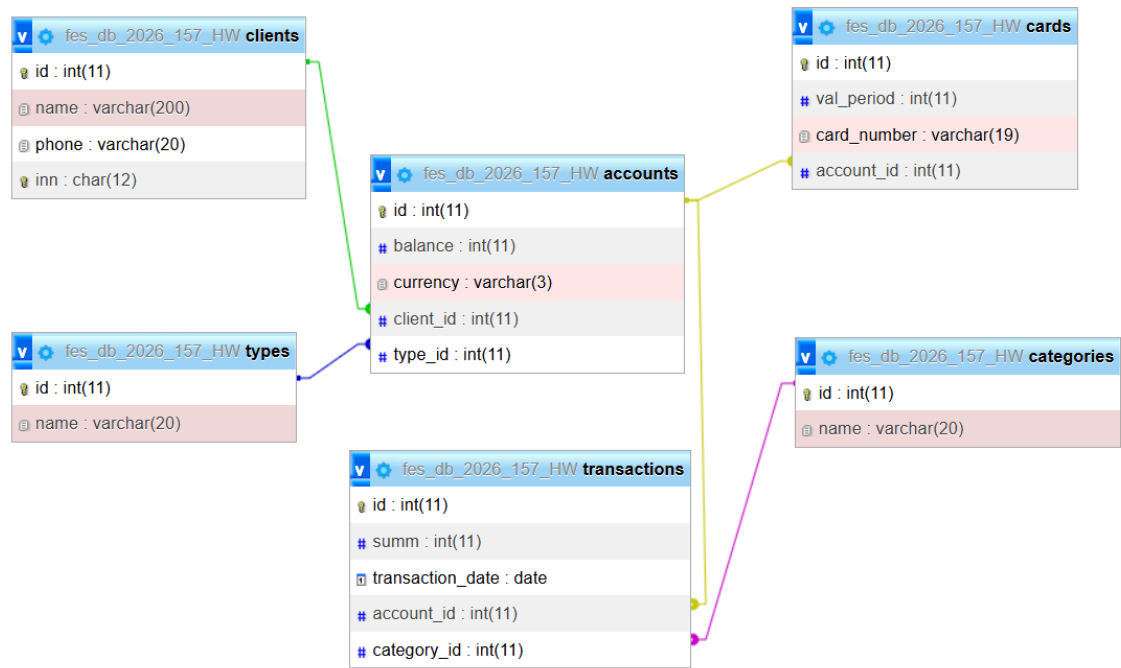


База данных “Анализ транзакций банка”

Описание базы данных:



Таблицы:

- **clients**: name - имя клиента, phone - номер телефона, inn - ИНН;

	id	balance	currency	client_id	type_id
☐ Edit Copy Delete	1	93178.28	USD	285	3
☐ Edit Copy Delete	2	5751.04	USD	321	2
☐ Edit Copy Delete	3	49220.38	CNY	510	1
☐ Edit Copy Delete	4	28848.77	GBP	301	5
☐ Edit Copy Delete	5	96582.72	RUB	327	5
☐ Edit Copy Delete	6	96367.29	CNY	254	2
☐ Edit Copy Delete	7	92088.32	RUB	663	5
☐ Edit Copy Delete	8	71339.70	USD	135	5
☐ Edit Copy Delete	9	80433.57	RUB	689	2
☐ Edit Copy Delete	10	88148.73	RUB	851	3
☐ Edit Copy Delete	11	99442.97	USD	689	3
☐ Edit Copy Delete	12	32768.65	GBP	212	4
☐ Edit Copy Delete	13	65514.33	EUR	298	2
☐ Edit Copy Delete	14	29265.72	USD	127	2
☐ Edit Copy Delete	15	49785.61	GBP	918	2

- **types**: name - название категории счёта;

					id	name
☐		Edit		Copy		Delete
					1	Debit
☐		Edit		Copy		Delete
					2	Credit
☐		Edit		Copy		Delete
					3	Deposit
☐		Edit		Copy		Delete
					4	Checking
☐		Edit		Copy		Delete
					5	Savings

- **categories: name** - категория покупки;

					id	name
☐		Edit		Copy		Delete
					1	Groceries
☐		Edit		Copy		Delete
					2	Restaurants
☐		Edit		Copy		Delete
					3	Transport
☐		Edit		Copy		Delete
					4	Pharmacy
☐		Edit		Copy		Delete
					5	Clothing
☐		Edit		Copy		Delete
					6	Entertainment
☐		Edit		Copy		Delete
					7	Utilities
☐		Edit		Copy		Delete
					8	Internet
☐		Edit		Copy		Delete
					9	Salary
☐		Edit		Copy		Delete
					10	Transfers
☐		Edit		Copy		Delete
					11	Cash
☐		Edit		Copy		Delete
					12	Travel
☐		Edit		Copy		Delete
					13	Education
☐		Edit		Copy		Delete
					14	Sports
☐		Edit		Copy		Delete
					15	Healthcare

- **accounts: balance** - текущий остаток денег на счету, **currency** - валюта, **client_id** - id клиента (foreign key), **type_id** - id типа счёта (foreign key);

						id	balance	currency	client_id	type_id
☐		Edit		Copy		Delete				
						1	93178.28	USD	285	3
☐		Edit		Copy		Delete				
						2	5751.04	USD	321	2
☐		Edit		Copy		Delete				
						3	49220.38	CNY	510	1
☐		Edit		Copy		Delete				
						4	28848.77	GBP	301	5
☐		Edit		Copy		Delete				
						5	96582.72	RUB	327	5
☐		Edit		Copy		Delete				
						6	96367.29	CNY	254	2
☐		Edit		Copy		Delete				
						7	92088.32	RUB	663	5
☐		Edit		Copy		Delete				
						8	71339.70	USD	135	5
☐		Edit		Copy		Delete				
						9	80433.57	RUB	689	2
☐		Edit		Copy		Delete				
						10	88148.73	RUB	851	3
☐		Edit		Copy		Delete				
						11	99442.97	USD	689	3
☐		Edit		Copy		Delete				
						12	32768.65	GBP	212	4
☐		Edit		Copy		Delete				
						13	65514.33	EUR	298	2
☐		Edit		Copy		Delete				
						14	29265.72	USD	127	2
☐		Edit		Copy		Delete				
						15	49785.61	GBP	918	2

- **cards: val_period** - срок действия карты (в месяцах), **card_number** - номер карты, **account_id** - id счёта (foreign key);

			id	val_period	card_number	account_id
☐				1	27 4017953606581042	1429
☐				2	34 4041375596498898	359
☐				3	34 5251299455071475	581
☐				4	14 5100146250249694	1360
☐				5	49 5239723241416717	362
☐				6	60 5266438274108299	1353
☐				7	51 5007668961982093	259
☐				8	13 5264656571385508	170
☐				9	57 5156351445558420	928
☐				10	36 4041377004171	152
☐				11	54 5100139889842484	1061
☐				12	53 5100171283943899	595
☐				13	24 4041374709629317	990
☐				14	34 5108755271219163	638
☐				15	23 4041378463806	611

- **transactions: summ** - сумма транзакции, **transaction_date** - дата транзакции, **account_id** - id счёта (foreign key), **category_id** - id категории покупки (foreign key).

			id	summ	transaction_date	account_id	category_id
☐		Click the drop-down arrow to toggle column's visibility.		80	2024-01-07	1104	3
☐		Copy Delete	2	8740.92	2023-08-16	1344	9
☐		Copy Delete	3	5086.01	2024-02-11	1007	11
☐		Copy Delete	4	9207.27	2024-12-05	927	3
☐		Copy Delete	5	778.32	2024-11-24	657	6
☐		Copy Delete	6	6269.79	2024-09-15	229	3
☐		Copy Delete	7	-986.03	2023-03-15	1328	2
☐		Copy Delete	8	6260.52	2023-10-28	284	11
☐		Copy Delete	9	4260.66	2024-09-03	310	8
☐		Copy Delete	10	-7478.24	2023-06-29	528	1
☐		Copy Delete	11	-173.20	2023-05-31	1305	11
☐		Copy Delete	12	-8431.25	2024-12-18	1223	2
☐		Copy Delete	13	8363.34	2024-01-04	1497	8
☐		Copy Delete	14	-2889.55	2023-12-01	244	7
☐		Copy Delete	15	-9537.76	2023-05-16	1241	9

3. Запросы:

- 1) SELECT clients.name, SUM(accounts.balance) AS total_summ
FROM clients
JOIN accounts ON clients.id = accounts.client_id
GROUP BY clients.id
ORDER BY total_summ DESC;

Запрос суммирует деньги на всех счетах каждого клиента (соединяем клиентов и счета, складываем баланс).

name	total_summ
Kevina Booherstone	99913.72
Jamesy Tulloch	99748.57
Curcio Shinton	99666.82
Donn Brauningner	99621.71
Hermia Abercromby	99500.92
Vida Langstrath	99442.97
Adoree Hegg	99435.81
Sheppard Prinett	99356.16
Carolyn Swalowe	99037.29
Burnard Earengy	98878.18

```
2) SELECT currency, COUNT(*) AS accounts_number, SUM(balance) AS total_currency
FROM accounts
GROUP BY currency
ORDER BY total_currency DESC;
```

Запрос суммирует активы банка по каждой валюте и позволяет увидеть, в какой валюте их больше всего (считаем отдельно количество счетов и общую сумму для каждой валюты).

currency	accounts_number	total_currency ▾ 1
RUB	324	16619623.52
USD	303	15834296.38
GBP	305	15292591.40
CNY	287	14797328.89
EUR	281	13617451.97

```
3) SELECT categories.name, COUNT(transactions.id) AS operations_count
FROM categories
LEFT JOIN transactions ON categories.id = transactions.category_id
GROUP BY categories.id
ORDER BY operations_count DESC;
```

Запрос считает, сколько транзакций было совершено по каждой категории покупок (группируем данные по категории, сортируем по популярности).

name	operations_count ▾ 1
Transport	232
Internet	221
Travel	207
Cash	204
Healthcare	204
Restaurants	204
Transfers	203
Groceries	200
Utilities	200
Clothing	197
Entertainment	192
Salary	192
Pharmacy	191
Sports	182
Education	171

```
4) SELECT account_id, COUNT(*) AS transaction_count, AVG(summ) AS avg_summ
FROM transactions
GROUP BY account_id
HAVING transaction_count > 5
ORDER BY transaction_count DESC;
```

Запрос выводит счета, по которым было совершено более 5 транзакций, и средний размер транзакции по каждому из них (сортировка по количеству транзакций).

account_id	transaction_count ▾ 1	avg_summ
132	8	3217.443750
388	8	-683.417500
1199	7	6185.477143
831	7	4886.735714
498	7	-607.151429
1349	7	4030.688571
1094	7	-1594.058571
116	7	1692.982857
285	6	132.531667

```
5) SELECT clients.name AS client, MAX(transactions.summ) AS max_transaction
FROM clients
JOIN accounts ON clients.id = accounts.client_id
JOIN transactions ON accounts.id = transactions.account_id
GROUP BY clients.id
ORDER BY max_transaction DESC;
```

Запрос выводит максимальную транзакцию для каждого клиента (сортировка по убыванию размера самой большой транзакции).

client	max_transaction
Anni Lippini	9994.94
Lorin Casseldine	9986.64
Gert Niblock	9982.71
Moirra Glendining	9960.96
Billie Rantoull	9958.92
Alessandra Bolley	9951.64
Hollyanne Slyne	9944.71
Jonell Vell	9944.49
Ulrikaumeko Dodshon	9939.61
Costa Eam	9934.69

4. Запросы:

```
1) SELECT account_id, transaction_date, summ,
       summ - COALESCE(LAG(summ) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY
       transaction_date), 0) AS diff_transaction
FROM transactions
ORDER BY account_id, transaction_date;
```

Запрос вычисляет разницу между суммой текущей транзакции и суммой предыдущей транзакции по тому же счёту (показывает динамику изменения сумм в хронологическом порядке, сортирует внутри каждого счёта по дате).

	account_id	transaction_date	summ	diff_transaction
☐ Edit Copy Delete	1	2024-04-29	3369.58	3369.58
☐ Edit Copy Delete	1	2024-05-06	-4190.55	-7560.13
☐ Edit Copy Delete	1	2024-12-24	-7811.65	-3621.10
☐ Edit Copy Delete	2	2024-11-14	6940.68	6940.68
☐ Edit Copy Delete	3	2024-03-31	3310.77	3310.77
☐ Edit Copy Delete	4	2023-08-18	4060.01	4060.01
☐ Edit Copy Delete	4	2024-08-15	-1768.81	-5828.82
☐ Edit Copy Delete	4	2024-09-16	1251.08	3019.89
☐ Edit Copy Delete	5	2024-01-10	-3554.47	-3554.47

```
2) SELECT transactions.id, transactions.summ, categories.name,
       AVG(transactions.summ) OVER (PARTITION BY categories.id) AS avg_category,
       transactions.summ - AVG(transactions.summ) OVER (PARTITION BY categories.id) AS
       diff_from_avg
FROM transactions
JOIN categories ON transactions.category_id = categories.id
ORDER BY categories.name, transactions.summ DESC;
```

Запрос сравнивает каждую транзакцию со средним чеком в её категории и показывает, на сколько она отклоняется от среднего, что позволяет увидеть очень крупные или мелкие покупки (сортируем по названию категории, затем по убыванию суммы).

id	summ	name	avg_category	diff_from_avg
335	9484.07	Cash	749.022745	8735.047255
2343	9428.44	Cash	749.022745	8679.417255
1764	9286.94	Cash	749.022745	8537.917255
195	9263.07	Cash	749.022745	8514.047255
1391	9213.69	Cash	749.022745	8464.667255
1399	8858.92	Cash	749.022745	8109.897255
1612	8849.60	Cash	749.022745	8100.577255
161	8820.14	Cash	749.022745	8071.117255
1416	8756.08	Cash	749.022745	8007.057255
750	8649.38	Cash	749.022745	7900.357255

```
3) SELECT account_id, transaction_date, summ,
    SUM(summ) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY transaction_date, id) AS
    account_history
    FROM transactions;
```

Запрос вычисляет историю изменения баланса отдельно для каждого банковского счёта (транзакции суммируются последовательно в хронологическом порядке).

	account_id	transaction_date	summ	account_history
☐ Edit Copy Delete	1	2024-04-29	3369.58	3369.58
☐ Edit Copy Delete	1	2024-05-06	-4190.55	-820.97
☐ Edit Copy Delete	1	2024-12-24	-7811.65	-8632.62
☐ Edit Copy Delete	2	2024-11-14	6940.68	6940.68
☐ Edit Copy Delete	3	2024-03-31	3310.77	3310.77
☐ Edit Copy Delete	4	2023-08-18	4060.01	4060.01
☐ Edit Copy Delete	4	2024-08-15	-1768.81	2291.20
☐ Edit Copy Delete	4	2024-09-16	1251.08	3542.28
☐ Edit Copy Delete	5	2024-01-10	-3554.47	-3554.47
☐ Edit Copy Delete	6	2023-05-01	-1186.71	-1186.71

5. Дополнение:

```
SELECT * FROM (
    SELECT clients.name, transactions.summ, categories.name AS category_name,
    transactions.transaction_date,
    (transactions.summ / AVG(transactions.summ) OVER (PARTITION BY
    transactions.account_id)) AS anomaly
    FROM transactions
    JOIN accounts ON transactions.account_id = accounts.id
    JOIN clients ON accounts.client_id = clients.id
    JOIN categories ON transactions.category_id = categories.id
    WHERE transactions.summ > 0) AS result_table
WHERE anomaly > 2
ORDER BY anomaly DESC;
```

Запрос позволяет отфильтровать операции, которые превышают привычные траты клиента более чем в 2 раза (подозрительные траты). Вычисляется средний размер транзакции для каждого счёта, сумма конкретной транзакции делится на это среднее. Если получившееся значение больше 2 (для примера), транзакция считается подозрительной.

name	summ	category_name	transaction_date	anomaly ▾ 1
Lilian Pina	9224.11	Entertainment	2023-03-05	2.543506
Boycey Hunday	7951.63	Cash	2023-05-16	2.505251
Wendye Bythway	4983.11	Internet	2023-06-07	2.429541
Leelah Akeherst	6039.27	Sports	2024-01-20	2.381012
Glynda McConachie	4912.75	Utilities	2024-04-29	2.252485
Hugo Iacobassi	6516.21	Travel	2023-05-14	2.237076
Faun Celez	5709.62	Sports	2023-02-28	2.226233
Malynda Leyland	8751.06	Entertainment	2024-01-24	2.222888
Baldwin Sieghart	9502.53	Utilities	2023-02-15	2.157964
Darell Hoodless	3070.96	Salary	2023-11-09	2.091013
Kale Allebone	5147.25	Healthcare	2023-07-18	2.072949
Ondrea Janew	9602.94	Salary	2023-03-15	2.015220